

# Лабораторная работа №5

## Расширенная настройка HTTP-сервера Apache

---

Владимир Базлов

22 ноября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

## Цель работы

---

Приобрести навыки расширенного конфигурирования HTTP-сервера **Apache**:  
настройка **HTTPS**, работа **PHP** и обновление provisioning-окружения.

## Настройка HTTPS

---

## Генерация SSL-сертификата

[illegible]

Рис. 1: Генерация SSL-сертификата

# Настройка виртуальных хостов



The screenshot shows a text editor window with the title bar "www.vabazlov.net.conf" and the file path "/etc/httpd/conf.d". The editor contains the following configuration for two virtual hosts:

```
1 <VirtualHost *:80>
2     ServerAdmin webmaster@vabazlov.net
3     DocumentRoot /var/www/html/www.vabazlov.net
4     ServerName www.vabazlov.net
5     ServerAlias www.vabazlov.net
6     ErrorLog logs/www.vabazlov.net-error_log
7     CustomLog logs/www.vabazlov.net-access_log common
8     RewriteEngine on
9     RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}$1 [R=301,L]
10 </VirtualHost>
11
12 <IfModule mod_ssl.c>
13 <VirtualHost *:443>
14     SSLEngine on
15     ServerAdmin webmaster@vabazlov.net
16     DocumentRoot /var/www/html/www.vabazlov.net
17     ServerName www.vabazlov.net
18     ServerAlias www.vabazlov.net
19     ErrorLog logs/www.vabazlov.net-error_log
20     CustomLog logs/www.vabazlov.net-access_log common
21     SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/www.vabazlov.net.crt
22     SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/www.vabazlov.net.key
23 </VirtualHost>
24 </IfModule>
```

```
-trapper zabbix-web-service zero-k zero-otel  
[root@server.vabazlov.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=https  
success  
[root@server.vabazlov.net conf.d]# firewall-cmd --add-service=https --permanent  
success  
[root@server.vabazlov.net conf.d]# systemctl restart httpd  
[root@server.vabazlov.net conf.d]#
```

Рис. 3: Firewall

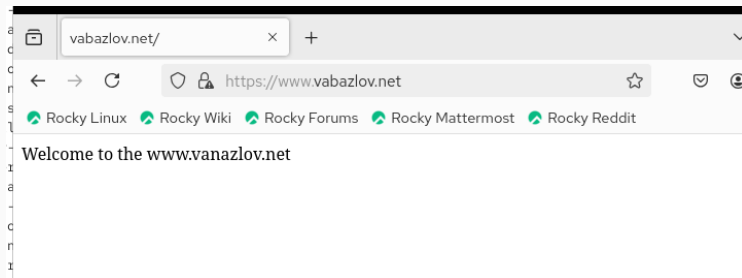


Рис. 4: Перенаправление



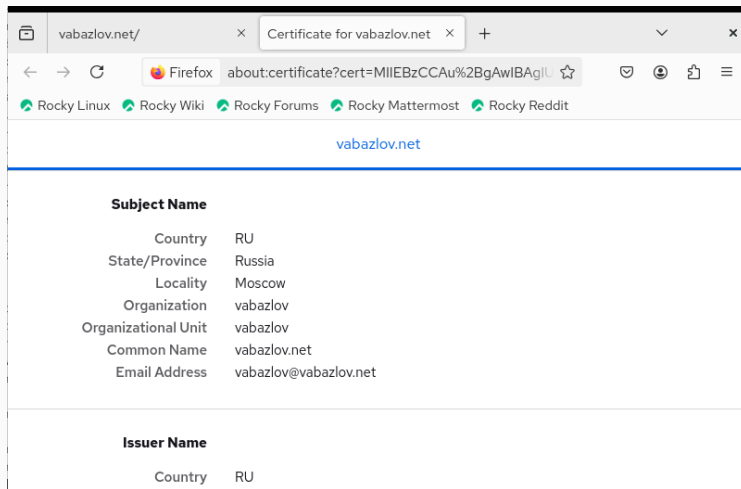


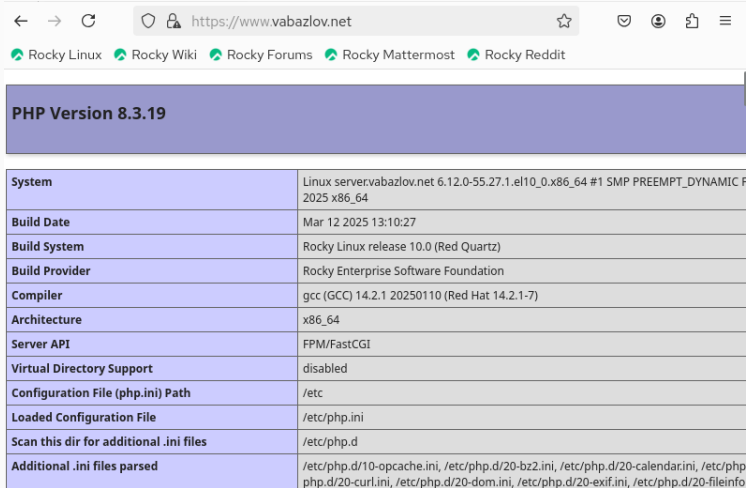
Рис. 5: Просмотр сертификата

```
Installed:
  capstone-5.0.1-6.el10.x86_64      nginxfilesystem-2:1.26.3-1.el10.noarch  php-8.3.19-1.el10_0.x86_64
  php-cli-8.3.19-1.el10_0.x86_64    php-common-8.3.19-1.el10_0.x86_64      php-fpm-8.3.19-1.el10_0.x86_64
  php-mbstring-8.3.19-1.el10_0.x86_64  php-opcache-8.3.19-1.el10_0.x86_64      php-pdo-8.3.19-1.el10_0.x86_64
  php-xml-8.3.19-1.el10_0.x86_64

Complete!
[root@server.vabazlov.net conf.d]# cd /var/www/html/www.vabazlov.net/
[root@server.vabazlov.net www.vabazlov.net]# mv index.html index.php
[root@server.vabazlov.net www.vabazlov.net]# gedit index.php
[root@server.vabazlov.net www.vabazlov.net]# chown -R apache:apache /var/www/
[root@server.vabazlov.net www.vabazlov.net]# restorecon -vR /etc
[root@server.vabazlov.net www.vabazlov.net]# restorecon -vR /var/www/
[root@server.vabazlov.net www.vabazlov.net]# systemctl restart httpd
[root@server.vabazlov.net www.vabazlov.net]#
```

Рис. 6: Установка PHP

# Проверка phpinfo()



| PHP Version 8.3.19                      |                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System                                  | Linux server.vabazlov.net 6.12.0-55.27.1.el10_0.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC F 2025 x86_64                                                                                 |
| Build Date                              | Mar 12 2025 13:10:27                                                                                                                                                        |
| Build System                            | Rocky Linux release 10.0 (Red Quartz)                                                                                                                                       |
| Build Provider                          | Rocky Enterprise Software Foundation                                                                                                                                        |
| Compiler                                | gcc (GCC) 14.2.1 20250110 (Red Hat 14.2.1-7)                                                                                                                                |
| Architecture                            | x86_64                                                                                                                                                                      |
| Server API                              | FPM/FastCGI                                                                                                                                                                 |
| Virtual Directory Support               | disabled                                                                                                                                                                    |
| Configuration File (php.ini) Path       | /etc                                                                                                                                                                        |
| Loaded Configuration File               | /etc/php.ini                                                                                                                                                                |
| Scan this dir for additional .ini files | /etc/php.d                                                                                                                                                                  |
| Additional .ini files parsed            | /etc/php.d/10-opcache.ini, /etc/php.d/20-bz2.ini, /etc/php.d/20-calendar.ini, /etc/php.d/20-curl.ini, /etc/php.d/20-dom.ini, /etc/php.d/20-exif.ini, /etc/php.d/20-fileinfo |

Рис. 7: phpinfo

## Итоги работы

---

- настроен HTTPS с самоподписанным сертификатом;
- выполнено перенаправление HTTP → HTTPS;
- настроена поддержка PHP;
- обновлены SELinux-контексты и права;
- конфигурация сохранена в provisioning для автоматического развёртывания.